

综合报告

2002 年第 24 届国际数学家大会 一小时报告 (摘要)

编者按 2002 年第 24 届国际数学家大会 (ICM2002) 于 2002 年 8 月 20 日至 8 月 28 日在北京举行. 大会报告共 20 个. 现根据大会分发的《Abstracts of Plenary and Invited Lectures》(北京高等教育出版社), 将这些报告的摘要翻译刊登如下. 排版时, 我们调换了某些摘要的次序.

大会报告

离散数学: 方法与挑战

2000 数学主题分类: 05

Noga Alon, Tel Aviv University, Israel

组合数学是基础数学学科, 也是许多数学领域的重要部分. 近些年来, 组合数学的研究已取得了令人瞩目的进展. 过去得到的许多基本组合结果, 主要依靠技巧和细腻的推理, 而不是依赖许多深入的已发现的有力工具, 近代理论已从这早期阶段成长起来. 已经开发出良好的计数方法, 其中某些就基于深刻的代数技术. 由 Erdős 引进的概率方法, 已成为近代理论中最有力的工具之一, 它的研究在组合数学以及概率论方面取得了丰硕成果. 在近代理论中, 代数和拓扑方法起着决定性的作用, 多面体组合学, 线性规划和构造设计已得到广泛的发展. 离散数学和理论计算机科学之间的紧密联系, 特别是近年来理论计算机科学的快速发展, 促进了对算法组合学和组合最优化的研究.

这篇报告将讨论两个主要的一般方法, 它们在近代组合学的发展中起着关键的作用, 这就是代数方法和概率方法. 我们将用例子来说明这两个方法, 聚焦在它们的基本思想和它们与其它领域的联系上. 报告中专题和例子的选择有其偏向性是不可避免的, 也没有打算使它们面面俱到. 然而它们应该能表现出这个领域里的一些方法、问题和结果的某些特色, 用以引起研究者们, 即使主要兴趣不是离散数学的研究者们的关注.

多年来, 各种不同的代数方法已成功地应用于处理离散数学中的问题. 这些方法涉

原题: Discrete Mathematics: Methods and Challenges.

及的工具来自于广泛应用于计数问题的表示理论, 应用于研究高正则结构的谱技术, 多项式的某些基本性质的应用, 以及在用适当的线性空间的维数界定一个离散结构的最大可能的基数中使用的线性多重线性代数的一些方法. 这些方法中的某一些将要通过讨论他们在组合几何、堆垒数论、图论和信息论中的应用来说明. 更多的例子可以参看各种综述文章和有关的著作 [?].¹⁾

确定性问题能用概率的推理证明, 这一发现早在 50 多年前就已引出了分析、数论、组合和信息论中的几个惊人成果. 这个方法, 现在称之为 **概率方法**, 很快就明朗了, 它是证明离散数学中一些问题的非常有力的工具. 早期的一些结果是将组合论证与相当初等的概率技术相结合, 而近些年来发展要用概率论中相当复杂的工具. 基本方法将被描述, 集中在某些近期应用以及算法方面. 更多的资料可以在书 [?] 中找到.

下面的预测似乎是不成问题的, 未来的组合数学将增添数学其它领域中的一些方法. 但是, 这样一些方法通常只提供非构造性的证明技术, 如何把它们转换为算法可能是未来这个领域中的主要挑战之一. 近来另一个有意义的趋势是计算机辅助证明更多地出现在组合数学中, 这起始于四色定理的证明. 在这个领域中如何成功地结合这样的证明, 使之不失掉它特有的美妙与魅力, 是另一个挑战. 这些挑战, 这个专题的基本特性, 它与其它学科的紧密联系, 以及其中许多迷人的未解决的具体问题, 确保了离散数学在未来的数学和精确科学中将继续起着重要作用.

(刘振宏 译 戴宗铎 校)

从正合序列到对撞黑洞: 数值分析中的微分复形

2000 数学主题分类: 65N12

D. Arnold, University of Minnesota, USA

近来, 在设计和分析微分方程的数值方法, 微分复形如 de Rham 复形起着重要的作用. 设计稳定的偏微分方程数值方法通常取决于能否抓住所要离散的系统的微妙结构. 在许多情况下, 人们发现, 由微分复形所揭示的微分几何结构是一个本质要素, 所以正确离散原始微分复形有着重要的意义. 这种新的几何观点为最近几十年发展起来的种种数值方法, 给出了一个统一的理解, 特别是电磁问题的稳定近似所发展的数值方法. 最近, 它使得弹性问题发展新的数值方法成为可能, 而在以前是达不到的. 而且它有可能在解决超出目前能力范围的数值问题中提供重要工具, 例如, 来自对撞黑洞散发出来的引力波的模拟问题.

(陈景波 译 秦孟兆 校)

原题: From Exact Sequences to Colliding Black Holes: Differential Complexes in Numerical Analysis.

1) 原文如此. 本刊下同. —— 编注

一维空间的双曲守恒律系统

2000 数学主题分类: 35L65, 35L60, 35K40

Alberto Bressan, S.I.S.S.A. -Via Beirut 4, Italy

非线性守恒律系统可上溯到欧拉 (L. Euler)(1755), 这些系统为无粘气体的运动和许多其它物理系统提供了数学模型. 在空间为一维时, 这些系统可写成

$$u_t + f(u)_x = 0. \quad (1)$$

此处 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 是由守恒量组成的向量, 而 $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ 的各个分量称作流量. 这个系统被称做严格双曲的, 如果每一个雅谷比矩阵 $A(u) \doteq Df(u)$ 都有 n 个互相不同的实特征值.

非线性双曲系统一个突出的特征就是它可能会丢失正则性: 光滑初值在有限时间内会生出冲击波. 解的这种正则性的缺乏, 再加上方程组的强非线性, 一直是在建立一个严格的数学理论的过程中所遇的许多困难的症结所在.

在一般 $n \times n$ 系统的研究中, 抽象泛函分析中的技巧只得到了有限的成功. 守恒律理论的进展到目前为止大部分都是通过发展特殊的方法, 并且主要是在空间为一维的情形. 文献中可见有两种主要的手段:

(i) BV 布局, 由格林木 (J. Glimm)(1965) 开先河, 基于对解的总变差的精细的估计, 依赖一个波相互作用泛函.

(ii) L^p 布局, 由塔塔尔 (L. Tartar) 和狄波那 (R. DiPerna)(1983) 提出, 基于弱收敛和补偿列紧论法.

两种手段最终都依赖于一个紧性论法, 这个紧性本身并不为解的唯一性提供任何信息. 然而, 在 BV 布局下, 近几年已有大幅度进展. 波相互作用泛函也可用来控制系统 (1) 的任何两个解之间的 L^1 距离. 与产生于波阵面追踪法 (wave front tracking) 的新的逼近技巧相结合, 具有有界变差的、弱熵解的唯一性与 (对始值的) 连续依赖性的证明已经得到 (参看 [2]).

最近, 文献 [1] 构造出了新的泛函, 这些新的泛函可以控制粘性逼近系统

$$u_t + A(u)u_x = \varepsilon u_{xx} \quad (A = Df) \quad (2)$$

之解的全部振荡量. 这样就摆平了一个多年的猜想, 证明了系统 (1) 的具有小全变差的弱熵解确实是粘性消失时的唯一极限, 即系统 (2) 的解在 $\varepsilon \rightarrow 0+$ 时的极限.

(郑玉玺 译 张同 校)

原题: Hyperbolic Systems of Conservation Laws in One Space Dimension.

非线性椭圆方程的一些新结果

2000 数学主题分类: 35

Luis Caffarelli, University of Texas, USA

我们将讨论关于非线性方程及自由边界问题的一系列新结果, 及与其相关的变尺度与正则性, 周期与随机性, 局部与整体性的一些结果.

(张立群 译 王友德 校)

在共形几何中的非线性偏微分方程

2000 数学主题分类: 53A30, 58J05, 35J35, 35J60

张圣容 (Sun-Yung Alice Chang), Princeton University, USA

椭圆方程一直是几何问题研究的一个工具. 近几十年来, 具有临界指数的半线性二阶椭圆型方程对共形几何中几个重要问题的解决起了一种特别的作用; 如紧曲面单值化定理, 紧曲面上预定高斯曲率的问题, 以及维数大于 2 的流形上对于共形度量预定常数量曲率的 Yamabe 问题. 这些方程的一个共同特征是它们自然地涉及到一些二阶共形协变算子. 在这个演讲中, 我们将阐述人们试图将二阶算子所起的作用扩张到高阶算子所作的努力, 以及与这些高阶算子有关的某些自然的曲率函数及某些几何内涵.

在四维流形上, 共形协变算子的一个例子是一个四阶算子, 最初由 Paneitz 于 1983 年所发现, 它的最高阶导数项是一个双调和算子. 应用到一个共形因子的 Paneitz 算子决定了一个四阶曲率不变量, 这个不变量现称为 Q -曲率. Q -曲率方程吸引一些人去研究的原因有两个: 就分析的观点看来, Q -曲率方程的原生奇异性是一些孤立点, 此其一. 另一个原因来自几何, 即 Paneitz 算子所刻画的 Q -曲率可以看作为陈-高斯-Bonnet 公式中被积函数的一部分, 因此 Q 的积分是共形不变的. 确实, 当限制到某些具约束的完备共形度量类中, Q 的全积分控制了流形端的个数 (见张圣容, 庆杰, 杨建平的工作), 这推广了 Cohn-Vossen 与 Huber 在曲面情形的经典结果.

本质上, Q -曲率方程联系到一个完全非线性的二阶椭圆方程. 除去一个四阶散度项, Q 曲率是 Weyl-Schouten 张量 $A_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2(n-1)}Rg_{ij}$ 的第二个基本对称函数 $\sigma_2(A)$, 这里 R_{ij} 为 Ricci 张量, R 为度量 g 的纯量曲率. $\sigma_2(A)$ 的正定性隐含着 Ricci 张量具有同一个符号. 这样, $\sigma_2(A)$ 方程蕴涵一些纯量曲率方程所没有的几何信息.

在这个演讲中, 我们将阐述这些算子与一些由 Laplace 算子的 ζ -函数行列式所自然产生的一些泛函的关系, 我们也将阐述一些完全非线性的 Monge-Ampere 型方程的问题. 我们要讨论研究这些泛函的分析工具, 如精确的 Moser-Trudinger 型不等式和关于这

原題: Non Linear Elliptic Equations: Some Current Issues.

原題: Non-linear Partial Differential Equations in Conformal Geometry.

些方程的先验估计方法. 作为一个应用, 我们将讨论其 Weyl-Schouten 张量的第二基本对称函数 $\sigma_2(A)$ 与纯量曲率都为正 (因而其 Ricci 曲率也为正) 的共形度量的存在性. 这个存在性结果的一个推论是一个关于四维流形的新的“球面定理”(见张圣容, M. Gursky, 杨建平的工作). 经典的球面定理须假设一些关于截面曲率的点点拥挤 (pinching) 条件, 而这个新的定理只要假设曲率的某些分量的 L^2 - 界及 Yamabe 不变量的符号. 这些假设是共形不变的, 且在其极限情况可以分类为共形等价类的意义下是不可改进的.

基于 Fefferman 与 Graham 1985 年的工作, 关于任意维流形上共形不变量及共形协变算子已有系统的研究. 我们也将对于任意维的流形讨论一些这方面的最新进展.

(王友德 译 徐兴旺 陆柱家 校)

现代密码学的数学基础: 一种复杂性观点

2000 数学主题分类: 68

Shafi Goldwasser, Weizmann Institute, Israel and MIT, USA

计算机科学理论在数学的许多领域具有广泛的应用, 包括数论、代数、密码学和信息理论.

所采取的方法是, 用计算复杂性观点来考虑经典问题, 这里, 解决问题所采取的步数是一个关键的定性参数. 这种新的方法在解决数学挑战和利用离散数学解决现实问题方面, 已取得一系列进展. 有时, 在经典问题上取得重大进步.

在这个演讲中, 我们将回顾现代密码学在这方面的发展. 我们将论述安全加密, 伪随机数产生, 零知识交互证明和密码协议理论. 统一的主题是: (1) 在合理长的时间内不能区分的两个概率分布是“一样的”; (2) 一个概率分布中容纳的“知识”量和产生它的计算困难程度有关. 我们将提到在计算机安全方面的应用.

我们将着重讨论来自算法数论和代数中的技巧的使用, 接着讨论由这些复杂性理论处理中的原理所带来的益处.

(陈景波 译 秦孟兆 校)

几何多尺度分析 (?)

2000 数学主题分类: 53A30, 58J05, 35J35, 35J60

David Donoho, Stanford University, USA

在过去十年里, 许多学科的独自发展, 如数学分析, 计算机制图, 模型识别及统计分析等, 都出现了一些目前看来紧密相关的工具和理论. 这个新型领域的一部分, 我们应该可称之为“几何多尺度分析”.

原题: Mathematical Foundations of Modern Cryptography: A Complexity Perspective.

原题: Geometric Multiscale Analysis(?).

我们回顾一下在实际应用中,我们常要检测、组织、重现和处理数据.这些数据通常名义上占据了高维的空间,但包含重要特征的,近似地集中在一些低维子集上(曲线、薄面等).这样的问题来自几个方面,如:图象分析,这里边缘是重要特征;三维容量成像,此时丝状体和管状体是重要的;高维统计数据分析,这里数据云集在一些特殊的低维子集上.

在处理这些问题中,多尺度几何方法已被证明越来越有效.正如传统的多尺度方法象小波在广泛的领域,如从算子表示到压缩信号和图象的再现,都被证明是行之有效的.

在我的演讲中,我们将回顾一些这样的多尺度方法.其中包括用 k 维平台逼近二进制数据,多尺度拉冬变换及特殊空间频率的迭加.这些方法有助于以下几方面的研究:

(i) 在数学分析中,全面理解一个点集落在一个低维可求长的集合上(如琼斯旅行销售员定理——由 David 和 Semmes 精心设计的);

(ii) 在逼近论中,带边缘物体的数据压缩,这已达到了表演的水平,在渐近的意义远远超过了已有的小波编码器,并且事实上是最优的(见 Candes 和 Donoho 的文章);

(iii) 在随机信号过程中,对噪音图象微弱曲线结构的检测,这些检测器在很大程度上比以前提出的如边缘检测法更加敏感,且可能又是渐近最优的(见 Arias, Donoho 和 Huo 的文章).

从广泛的应用前景来看,一个清晰的几何多尺度分析理论将导致大量有效的结果出现,这也许标志着一个数学家与其他方向科学家相互交叉的重要领域的出现.

(张立群 译 王友德 校)

扭结状孤立子

2000 数学主题分类: 35Q51, 35S35, 65C20, 81V25

L. Faddeev, Steklov Mathematical Institute, Russia

在 $1+1$ 维空间-时间情形,人们已很好地理解了作为非线性发展方程局部化解的孤立子.相应的理论,特别是相应的量子化理论,导致了許多漂亮的数学结构,其顶峰是量子群的出现.对高维空间情形人们就知之甚少.在现实的 $3+1$ 维空间-时间情形仅仅一些著名的例子是已知的,比如 Skyrme 模型(1961)和 Hooft-Polyakov 磁单极子(1974).在上一世纪 70 年代中期,我提出了一个新的模型,并推测它有孤立子解.与上述提到的两个例子形成对照的是,新推测的孤立子不可能是点状的,而是集中在一维周线(弦)的周围,这周线可能是圈、数个圈和(或)扭结构成的环.上一世纪 90 年代中期,得到了充分多数值计算的证据,证实了我模型中这样孤立子的存在.然而至今尚无存在性的严格数学证明,这是非线性偏微分方程领域中的一个有挑战性的问题.

该模型使用了非线性场 $n: M_4 \rightarrow S^2$, 其中 M_4 是 Minkowski 空间.在空间方向的边

原题: Knot-like Solitons.

界条件 $n \rightarrow n_\infty$ 有效地将空间截面 R^3 紧化到 S^3 . 因此静态构形定义了映射 $n: S^3 \rightarrow S^2$, 并被拓扑数——Hopf 不变量 Q 所表征. Hietarinta-Salo(1999) 和 Battye-Sutcliffe(1999) 所做的数值模拟证明了模型的能量泛函由局部化构形所实现, 其中心周线对 $Q = 1, 2$ 是圆, 对 $Q = 4$ 是环, 对 $Q = 7$ 是三叶形的结. 我的报告将描述这个模型, 显示数值计算的结果, 并指出这模型在凝聚态和高能物理理论中的可能应用.

(曾云波 译 张同 校)

随机矩阵, 自由概率与相关于 von Neumann 代数的 不变子空间问题

2000 数学主题分类:¹⁾

Uffe Haagerup, University of Southern Denmark, Denmark

自由概率理论于 1983 年由 D. Voiculescu 所开始. 关键的思想是把“随机变量”考虑为一般非交换代数中的元, 并替代独立性的经典概念为一种代数条件“自由性”, 它模仿非交换群中自由元的行为. Voiculescu 的随机矩阵模型 [5] 对于分析随机变量的自由系统给出了一个有力的工具, 并且一系列相关 n 个生成元自由群的 von Neumann 代数 $L(F(n))$ 的问题被 D. Voiculescu 与其他人使用随机矩阵模型所解决. 不幸地, 同构问题: “对于不同数 m 与 n , $L(F(n))$ 是否同构于 $L(F(m))$?” 仍然没有解决.

在前些年里, 我们在和 Dykema 及 Thorbjørnsen 的合作中运用随机矩阵及自由概率的方法已处理了算子代数理论中其他类型的问题. 在与 Thorbjørnsen 联合工作 [4] 中, 对于正合 C^* -代数的两个相当深刻的结果我们提供新的证明. 这些新的证明是基于对形式为 S^*S 随机算子谱之上, 下界的渐近行为的仔细分析, 这里 $S = \sum a_i \otimes Y_i$, $\{a_i\}$ 是一个正合 C^* -代数中的元素族, 而 $\{Y_i\}$ 却是高阶 n 的复随机矩阵族. 这后面的结果可以被考虑为 Geman(1980) 和 Silverstein(1985) 关于 Wishart 型随机矩阵的最大与最小本征值结果的一个推广.

虽然对于 Banach 空间上算子的不变子空间问题在 20 年前被 Enflo 与 Read 所解决, 但对于 Hilbert 空间的不变子空间问题仍然没有解决. 是否可分无限维 Hilbert 空间上每个有界算子都有一个非平凡的闭的不变子空间? 这个问题可以被推广到可分 Hilbert 空间上每个 von Neumann 代数 M , 即如果 T 是 M 中的一个算子, 是否存在 M 中的一个投影 (自伴幂等) P , $P \neq 0$, $P \neq I$, 且使得 $PTP = PT$? 当 $M = B(H)$ (H 上所有有界算子的代数) 时, 问题就归结为原来的不变子空间问题. Voiculescu 的圆算子 Y , 它自然地发生在自由概率理论中 (见 [6]), 有时被考虑为相关于 von Neumann 代数 $M = VN(Y)$ 不变子空间问题反例的一个候选者, 这里 $VN(Y)$ 是由 Y 生成的 von Neumann 代数, 它是同构于 $L(F(2))$ 的 II_1 型 von Neumann 因子. 但是, 基于 Dyson 关于非自伴 Gaussian 随机

原题: Random Matrices, Free Probability and the Invariant Subspace Problem Relative to a von Neumann Algebra.

1) 原文如此, 本刊下同. —— 编注

矩阵的一个经典结果,我们在与 Dykema 的合作中证明了 Y 有联系于 M 的不可数多个不变子空间 K (见 [1]), 并且后来我们证明了 Y 有一个非常好的谱结构, 它是在 Apostol 与 Foias 的意义下可分解的 (见 [2]).

已经知道的最简单的 II_1 - 因子, 超有限 II_1 - 因子 R , 包含着这样的算子, 它们在 Apostol 与 Foias 的意义下是不可分解的. 然而, 这确是被证实的, 即对于一大类的 von Neumann 因子 M , 所有 M 中的算子 T 都有一个很好的谱结构 (见下面的定理). 其出发点是 L.G. Brown 的一个结果 (1983): 对于在一个 II_1 - 因子中的每个算子 T , 在一种自然的方式中我们可以在 T 的谱集 $\sigma(T)$ 上联系一个概率测度 μ_T . 这测度酷似一个 $n \times n$ 矩阵的特征值分布, 并被称为对于 T 的 Brown 谱分布测度, 或只说为对于 T 的 Brown 测度. 我们能够处理的 II_1 - 因子类是这样的 II_1 - 因子, 它们在超有限 II_1 - 因子 R 中是近似地可嵌入的. 这个条件等价于如下事实: 对于某个 (或对于每个) 在自然数集上的自由超滤子 ω , M 在超幂代数 R^ω 中是嵌入的. R 本身及自由群因子 $L(F(n))$ 有这个性质, 同时这是一个未解决的问题: 是否在可分 Hilbert 空间上每个 II_1 - 因子能够被嵌入到 R^ω 之中?

定理 ([3]) 设 T 是 II_1 因子 M 中的一个元, 而 M 在 R^ω 中是嵌入的, 并设 B 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的一个 Borel 集. 则在 M 中存在唯一的投影 P , 使得 $K = P(H)$ 是 T - 不变的, 并且

- i) 关于 PMP 计算 PTP 的 Brown 测度被集中在 B 上.
- ii) 关于 $(I - P)M(I - P)$ 计算 $(I - P)T(I - P)$ 的 Brown 测度被集中在余集 $\mathbb{C} \setminus B$ 上.

此外, $\text{tr}_M(P) = \mu_T(B)$, 这里 tr_M 是 M 上唯一的迹态.

上面的定理没有解决相关于 II_1 - 因子的不变子空间问题, 但它把问题约化为对于 μ_T 被集中于单点中的算子.

(李炳仁 译 安鸿志 校)

渗流的若干精彩片断

2000 数学主题分类: 60K35, 82B43

Harry Kesten, Cornell University, USA

作为液体或气体穿过随机介质的一个概率论模型, 渗流是由 Broadbent 和 Hammett 引进的. 它是具有相变现象的一种最简单的模型, 因此对于研究相变现象的概率论学者和统计物理学家是非常有价值的工具. 我们描述渗流理论中的渗流模型, 若干关键性结果和若干未解决的问题. 我们也讨论 Lawler, Schramm, Smirnov 和 Werner 最近朝着理解三角形格子点上渗流的相变所取得的引人注目的进展.

(陈培德 译 安鸿志 校)

原题: Some Highlights of Percolation.

代数拓扑与模形式

2000 数学主题分类: 55P42, 57R77, 14H52

Michael J. Hopkins, MIT, USA

模形式出现在许多数学领域, 而且在几何、数学物理、数论、表示论、拓扑学和其他一些领域中起着重要的作用. 在 1994 年左右, 在同伦论中的一些技术问题的启发下, Mark Mahowald, Haynes Miller 和我构造了一个经拓扑再造的模形式, 我们称之为 拓扑模形式(topological modular forms). 在苏黎世的国际数学家大会上我概要描述过一个计划, 用以把拓扑模形式与流形的不变量、球面同伦群与普通的模形式联系起来. 这个计划最近已得以完成并显现出一些新的方向. 在本报告中我将阐述这项最新的工作以及它是怎样给予我们对代数拓扑和模形式的理解.

(胥鸣伟 译 席南华 校)

模空间的上同调

2000 数学主题分类: 14H10, 14H15, 32G15, 55R40, 57R20, 20F34

Frances Clare Kirwan, Oxford University, UK

模空间产生于代数几何(及其他几何领域)的分类问题中, 这时的典型情形是没有足够的离散不变量来进行同构意义下的分类. 在非奇异的复射影曲线(或紧黎曼面)的情形中, 离散不变量亏格 g 把曲线按拓扑曲面进行了分类, 但对 $g > 0$ 却没有确定出它的复结构. 对每个 $g \geq 0$, 存在一个模空间 $\mathcal{M}_g$, 它的点一一对应于亏格为 g 的非奇异复射影曲线的同构类, 而它的几何结构反映了这些曲线在依赖于参数的族中可以变动的方式. 这些模空间 $\mathcal{M}_g$ 的拓扑以及它们的紧致化已经被研究了数十年, 最近在一些关于它们的上同调的长期未解决的问题上取得了重要进展.

Mumford 在他的那篇奠基性文章 [8] 中考虑了一些万有上同调类(tautological cohomological classes) $\kappa_j \in H^{2j}(\mathcal{M}_g)$, $j = 1, 2, \dots$, 它们自然地拓广到了 Deligne - Mumford 紧致化 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 上. 相当多的关于 $\mathcal{M}_g$ 上同调的工作都集中注意在它的万有环(tautological ring)上面, 这个环是其上同调环(或它的周(纬良)环)的一个子环, 由这些万有类生成.

$\mathcal{M}_g$ 的万有环之所以重要的一个原因在于它与稳定上同调环 $H^*(\mathcal{M}_\infty)$ 的联系. Harer 曾证明 [4], $\mathcal{M}_g$ 的 k 次上同调 $H^k(\mathcal{M}_g)$ 当 $g \gg k$ 时与亏格 g 无关, 从而使对适当大的 g 定义 $H^*(\mathcal{M}_\infty)$ 为 $H^k(\mathcal{M}_g)$ 成为可能. Mumford 猜想有理的稳定上同调环 $H^*(\mathcal{M}_\infty; \mathbb{Q})$

原题: Algebraic Topology and Modular Forms.

原题: Cohomology of Moduli Spaces.

是由万有类 $\kappa_1, \kappa_2, \dots$ 自由生成, 而 Miller[7] 则证明了这个猜想的一部分, 即自然映射

$$\mathbb{Q}[\kappa_1, \kappa_2, \dots] \rightarrow H^*(\mathcal{M}_\infty; \mathbb{Q})$$

为单射. Mumford 猜想剩下的部分, 即此映射为满的, 差不多有二十年仍未得到证明. 然而 Madsen 和 Tillmann[6] 发现了一个在同伦层面上对 Mumford 映射的解释, 他们猜想它应该是个同伦等价 (在本次大会上, Ulrike Tillmann 将在拓扑学分组会上对此作更为详细的报告). 就在不久之前, Madsen 和 Weiss 宣布了对此猜想的一个证明, 他们在证明中使用了与 Harer 稳定化结合的 h -原理论证方法. 由此便可得到 Mumford 猜想的证明.

对有限的 $g, \mathcal{M}_g$ 的万有环有着许多漂亮性质. Faber[1] 猜想当 $g \geq 2$ 时, $\mathcal{M}_g$ 的万有环看起来象是一个维数为 $g-2$ 的非奇异复射影簇的上同调环, 而且它是由 $\kappa_1, \kappa_2, \dots, \kappa_{[g/3]}$ 生成, 当次数最多为 $[g/3]$ 时与次数无关. 他还给出了一个明晰的对这些生成元间关系的完全集合的猜想. 在 Faber 的猜想中也包括了与 $\mathcal{M}_g$ 的模空间的许多其他相关问题方面, 许多人都做出了贡献并取得进展. 特别地, 万有环的定义被推广到了 $\mathcal{M}_{g,n}$ 的紧致化 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上, 其中 $\mathcal{M}_{g,n}$ 是具 n 个标定点的、亏格为 g 的非奇异曲线的模空间 (这是由 Kontsevich[5] 所证明的关于在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上相交偶对的 Witten 猜想 [9] 所促动的).

模空间 $\mathcal{M}_g$ 有一些其他的出现时间较短且更深奥微妙的相关的空间, 如模空间 $\mathcal{M}_{g,n}(X, \beta)$. 它所参数化的是从一条亏格 g 的具 n 个标定点的非奇异复射影曲线 Σ 到 X 的全纯映射 $f: \Sigma \rightarrow X$, 它满足 $f_*[\Sigma] = \beta \in H_2(X)$, 而它们的紧致化 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 则是“稳定”映射的参数化. 对 Gromov-Witten 理论和 X 的量子上同调来说, $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 上的相交理论具有基础的意义, 最近十年来它在计数几何上有大量的应用. Eguchi, Hori 和 Xiong 的 Virasoro 猜想给出了 X 的下降 Gromov-Witten 不变量之间的关系, 而 Givental[3] 对 $X = \mathbb{P}^n$ 时它的一个最近的证明则蕴含了 Faber 猜想 [2] 的部分结果.

$\mathcal{M}_g$ 的其他一些相关空间还包括了偶对 (Σ, E) 的模空间, 还有它们的紧致化, 其中 Σ 是一条非奇异曲线, E 是 Σ 上的一个稳定向量丛; 在这些空间上的相交理论把 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 上的相交理论和在一给定曲线上的向量丛模空间上的相交理论联系了起来, 而对后者现在已有了相当好的了解.

(胥鸣伟 译 席南华 校)

超对称的分类

2000 数学主题分类:

Victor Kac, MIT, USA

我的演讲的第一部分是关于“有限维流形上的局部连续变换群”分类的李 (Lie) 问题扩充到超流形的情形后的解答. 更精确地, 我的问题是将线性紧超单李代数 (即拓扑超李代数, 它的基本空间是有限维向量空间的拓扑积) 的分类问题.

原题: Classification of Supersymmetries.

第二部分, 将解释如何将上述结果用于超共形代数 (特别是 Virasoro 代数的“超”扩张) 的分类方面.

第三部分, 我将讨论仿射超代数的表示论以及它与“几乎”模形式的关系. 进一步, 我将解释怎样从这种表示的量子约化导出统一的关于 Virasoro 代数的超扩张的表示论.

第四部分, 我将讨论例外的无限维线性紧超单李代数的表示论并推测它与标准模型 (Standard Model) 的关系.

(冯绪宁 译 戴宗铎 校)

Drinfeld 簇与 Langlands 纲领

2000 数学主题分类: 11F, 11F52, 11F60, 11F66, 11F70, 11F72, 11F80,
11R39, 14G35, 14H60, 22E55

Laurent Lafforgue, IHES, France

域 F 上的代数几何研究的是 F 上的代数簇 (也就是系数在 F 中的多项式方程组所定义的在射影空间中的几何对象) 和与它们相应的态射或者更广义的对应.

设 l 是一个与 F 的特征不同的素数, Grothendieck 对所有 F 上的代数簇 V 都给出了 l -进位上同调空间 $H_c^v(\bar{V}, \mathbb{Q}_l)$, $0 \leq v \leq 2 \dim V$, 它们是 F 的 Galois 群 G_F 的连续且在 $\mathbb{Q}_l$ 上具有有限维的表示. 当 F 在 $\mathbb{Q}$ 上或者在 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上为有限型时, Grothendieck 猜测性的理论和 Tate 的猜想表明, 有可能证明 G_F 的 l -进位表示可以追溯到 F 上的光滑射影簇及其对应关系上, 因而对它们的认识本质上等价于对 G_F 的不可约 l -进位表示的认识.

由这一观点便提出了关键的问题: 列出 G_F 的所有 l -进位不可约表示. 当 F 是个“整体域”, 即它是 $\mathbb{Q}$ 的一个有限扩张或者是有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑射影曲线 X 的有理函数域 $F(X)$ 时, Langlands 对此问题提出了一个猜测性的答案, 即

Langlands 对应 (Correspondance de Langlands):

对每个整数 $r \geq 1$, 称 G_F 的一个 r -维不可约 l -进位表示 σ (其行列式具有有限阶) 和一个 $\mathrm{GL}_r(\mathbb{A}_F)$ 的尖点自同构表示 π (其中心特征具有有限阶) 相对应是说它们有相同的 L 函数.

这个对应关系在 $F \supseteq \mathbb{Q}$ 的情形下定义了一个单射

$$\sigma \longmapsto \pi_\sigma$$

(其像是完全确定的) 而在函数域 $F = F(X)$ 情形下, 定义了一个双射

$$\sigma \longmapsto \pi_\sigma, \quad \pi \longmapsto \sigma_\pi.$$

原題: Variétés de Drinfeld et Programme de Langlands.

在上面的叙述中, $\mathbb{A}_F$ 是 F 的“赋值”(adèle)拓扑环. 它包含了 F , 并且每个拓扑群 $GL_r(\mathbb{A}_F)$ 包含了 $GL_r(F)$, 当作它的离散子群. 称 $GL_r(\mathbb{A}_F)$ 的一个不可约表示 π 为尖点自同构是说, 它有一个在 C^∞ 函数

$$\varphi: GL_r(F) \backslash GL_r(\mathbb{A}_F) \rightarrow \mathbb{C}$$

构成的空间中的实现, 其中的那些函数的双曲型“常数项”为零.

作为 Riemann 的 ζ 函数的推广, L 函数是由 Euler 乘积定义的半纯函数. 这是与 G_F 的 l -进位表示相关的、同样也是与 $GL_r(\mathbb{A}_F)$ 的不可约自同构表示相关的不变量.

当 $r = 1$ 时, 这就是 E. Artin 所表述的类域论.

$r \geq 2$ 的情形则要微妙得多, 因为这时群 GL_r 不再是可交换的了. 本文主要致力于在函数域 $F(X)$ 情形下对它的证明.

首先由 Weil 和 Piatetski-Shapiro 的“互反定理”, 以及 Grothendieck 的函数方程和 Laumon 的乘积公式得到: 如果映射 $\pi \mapsto \sigma_\pi$ 在秩 $r' < r$ 时已知, 则对秩 r 的亦知.

为了构造这些映射 $\pi \mapsto \sigma_\pi$, Vladimir Drinfeld 在 20 世纪 70 年代初引进了一系列的模簇, 它越来越多并最终使它们的上同调包含了所有的 σ_π . 首先是用那些类似于模曲线来定义的“椭圆模”簇或“椭圆层”簇, 然后是秩为 r 的“chtoucas”簇 Cht^r , 它不再类似于数域上的已知情形了.

定理 ($r = 1$ 和 $r = 2$ 由 Drinfeld 证明, 对任意秩 r 的情形由作者本人证明)

(在 $X \times X$ 上的) Cht^r 的和它的复盖 Cht_N^r 的 l -进位上同调把所有的乘积

$$\pi \otimes \sigma_\pi \otimes \check{\sigma}_\pi$$

从结构上作为其直和因子而确定.

从而它实现了在 $F = F(X)$ 上秩为 r 的 Langlands 对应.

(胥鸣伟 译 姚景齐 校)

仿射代数表示的几何构造

2000 数学主题分类: 17B37, 14J60

Hiraku Nakajima, Kyoto University, Japan

设 Γ 是 $SL_2(\mathbb{C})$ 的有限子群. 这种子群的分类我们是熟知的, 因为基本上这些群是正多边形的对称群. 它们是循环群, 二元二面体群和二元多面体群.

还有一个也很熟知的是我们可以将 Γ 与复单李代数 $\mathfrak{g}$ 结合起来. 可以有两种办法. 第一个是 DuVal 首创的 (1934) 几何方法, 第二个是 McKay 创立的 (1979) 代数方法. 两者都是基于单李代数的分类, 从而与 Γ 的 Dynkin 图相关. 更为接近的联系是 (按照

原题: Geometric Construction of Representations of Affine Algebras.

Grothendieck 猜想) 由 Brieskorn(1970) 和 Slodowy(1980) 所给出的. 它在 $\mathfrak{g}$ 中构造了一个奇性 $\mathbb{C}^2/\Gamma$. 它还构造了一个半万有形变 (semi-universal deformation) 及 $\mathbb{C}^2/\Gamma$ 的联立分解. 1986 年, Kronheimer 利用与 Dynkin 图形相关的箭图构造了这样的空间. 1989 年 Kronheimer 与笔者给出了这种空间上的凝聚层模空间的描述, 与 S^4 上的凝聚层的 ADHM 描述类似.

在笔者研究这些模空间时 (1994), 发现了 Γ 与 $\mathfrak{g}$ 的另一个联系. 这是由 Ringel 和 Lusztig 的工作启发的. 考虑 $\mathbb{C}^2/\Gamma$ 的极小分解 M 的带有不同陈类的模空间. 它们中间维数的上同调群的直和具有李代数 $\mathfrak{g}$ 的表示的结构. 事实上, 它是无扭的仿射李代数 $\hat{\mathfrak{g}}$ 的表示. 仿射李代数的重要性是经过与 Vafa-Witten 关于 S -对偶猜想有关的讨论后才为人们所注意到. 李代数的作用以模空间中自然对应为定义.

1999 年笔者考虑了自然环面作用的模空间等价 K -群的直接和. 它与量子环 (toroidal) 代数 $U_q(\mathbf{L}\hat{\mathfrak{g}})$ 表示的结构一样. $U_q(\mathbf{L}\hat{\mathfrak{g}})$ 是环 (loop) 代数 $\mathbf{L}\hat{\mathfrak{g}} = \hat{\mathfrak{g}} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[z, z^{-1}]$ 在 $U_q(\mathbf{L}\mathfrak{g})$ 上的 q 类似. 因为 $\hat{\mathfrak{g}}$ 已是环代数 $\mathfrak{g}$ 的中心扩张, $\mathbf{L}\hat{\mathfrak{g}}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的双环代数. 我们通过用 $U_q(\mathbf{L}\mathfrak{g})$ 代替 $\mathfrak{g}$ (按所谓 Drinfeld 对量子环代数 $U_q(\mathbf{L}\mathfrak{g})$ 的解释, 它是量子仿射代数 $U_q(\hat{\mathfrak{g}})$ 的子商) 就定义了量子环面代数.

如果我们加上关于陈类的某些条件, 对应的模空间的 K -群直和就变成一条小一些的代数——量子环代数 $U_q(\mathbf{L}\mathfrak{g})$ 的有限维表示. 作为一个应用, 我们可以得到关于 $U_q(\mathbf{L}\hat{\mathfrak{g}})$ 的表示论的新结果, 即计算不可维表示的维数以及表示环的张量积合成的新算法.

本次演讲中我将解释这些结果. 但是我用仿射平面 $\mathbb{C}^2$ 的点的 Hilbert 模型 (schemes) 的 Γ -不动点集来代替模空间. 特别, 分量是由 Ginzburg-Kapranov 和 Ito-Nakamura 引入的 Γ -Hilbert 模型.

(冯绪宁 译 戴宗铎 校)

模式理论: 感知的数学

2000 数学主题分类:

David Mumford, Brown University, USA

智能生物如何由世界所发生的信号弄清世界的结构呢? 向这方向迈出的头一大步是认识到这个过程本质上是随机的. 这些信号是混杂很多噪音的、不完备的含混不清的, 而且描绘出一种混乱的复杂的具有多层结构的世界. 但是, 这些信号具有模式, 这些模式以一定变化方式不断重复. 头一步就要造出正确的随机模型来表示这些模式及其可变性. 这些模型必须能够通过运用 Bayes 统计方法来学习并且进行理性考虑. 我将通过言语和视觉来阐明这点, 还要描述一些最成功的想法以及由此产生出来的新数学.

(胡作玄 译 戴宗铎 校)

原题: Pattern Theory: The Mathematics of Perception.

在代数和复几何中一些新的超越技术

2000 数学主题分类: 32G05, 32Q45, 32V15

萧荫堂(Yum-Tong Siu), Harvard University, USA

本报告将讨论在证明以下三个猜测所用到的一些新的超越技术:

1. 在复射影平面中不存在光滑莱维 (Levi) 平的超曲面;
2. 紧射影代数流形的多亏格在全纯形变下不变;
3. 在复射影空间中一个维数足够高的一般 (generic) 超曲面, 在不从复欧几里德线到它的非常值的全纯映射的意义下, 是双曲的.

(王世坤 译 陆启铿 校)

Galois 表示, L -函数, Motive 和模形式

2000 数学主题分类: 11F80

Richard Taylor, Harvard University, USA

本演讲和文章是讨论题目中所列的四个很不同种类的对象之间的相信应当存在的一些联系. 这四个对象是: $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的连续不可约 l -表示; 满足适当的函数方程及合适的解析性质的 L -函数, $\mathbb{Q}$ 上定义的簇的上同调的“片段”以及模形式或更确切地说是自守形式.

在我的演讲里我将集中解释这些对象是什么, 为什么我们要关心它, 预测它们会有什么关系, 以及为什么这些是令人惊讶的. 我也要对我们所知的处理这些问题的技巧和目前进展作一个非常简单的综述, 在我的文章里我要给出对存在技巧和目前进展的比较全面的报道.

(冯绪宁 译 戴宗铎 校)

弦理论中的奇异性

2000 数学主题分类: 51P05, 81T30

E. Witten, Institute for Advanced Study, USA

弦理论是在长距离上能给出广义相对论, 而短距离下与此完全不同的量子理论. 从数学上而言, 弦理论是基于一个很新的、较少理解的几何框架, 当曲率趋于很小时, 它归

原题: Some Recent Transcendental Techniques in Algebraic and Complex Geometry.

原题: Galois Representations, L -functions, Motives and Modular Forms.

原题: Singularities in String Theory.

于通常的微分几何. 上世纪九十年代, 有关弦理论在有奇异性的时空中的行为, 人们得到了很多有趣的结果. 在很多情况下, 奇异处的物理是由利用经典几何的一些有趣点构造的有效拉(格朗日)氏量所支配的, 诸如与 A-D-E 群关联的某些超曲面奇异性或者瞬子的 ADHM 构造. 在另外一些情况, 奇异处的物理不能用经典的术语来描述, 它们的描述将含有非高斯型的共形场论.

(王世坤 译 朱传界 校)

几何与非线性分析

2000 数学主题分类:

田刚 (Gang Tian), MIT, USA and Peking University, China

几何与非线性偏微分方程有很强的相互影响性. 在这一演讲中, 我将介绍非线性方程的一些应用, 其中包括 Cauchy-Riemann 方程, Yang-Mills 方程及一些曲率方程, 在流形的几何与拓扑研究中的应用. 我将重点介绍, 在过去十年中微分几何及辛拓扑领域中的一些进展.

(张立群 译 王友德 校)

(上接 329 页) 例如计算由两种颜色(例如绿色和蓝色)的六颗串珠串成的不同的宝石项链的个数, 我们应用上述公式, 以一个 12 个元素的二面体群作用于 $2^6 = 64$ 的“形式项链”上, 可得到答案为 13. Burnside 应得的功绩只是将 Gauchy-Frobenius 公式通俗化, 写入了他的书中, 后来这个公式被进一步推广而成著名的 Pólya 基本定理, 成为计数组合学领域中的一个里程碑.

从表示论观点看, π 是与 G 在 S 中的作用相对应的置换表示的特征标. Burnside 在他的书中证明了当此作用为二可迁时, π 是平凡特征标与一个 G 的不可约特征之和.

另一个类似的例子是在上半篇中提到的一个定理, 即群 G 的不可约(复)表示的次数除得尽 G 的阶. 有些作者将此定理归功于 Burnside, 但仍然是 Frobenius 第一个证明了这个结果, 我们只要读读 Frobenius 的经典的群行列式文章 [F: (54)]¹⁾ 的最后一页便可容易地验证此事. Burnside 为此定理提供了用他自己的术语的证明, 但这定理无疑是属于 Frobenius 的. 后来, Frobenius 的学生 Issai Schur 证明了群 G 的不可约表示的次数除得尽 G 的中心的指数, N. Itô 最终证明了这次数除得尽任一 Abel 正规子群的指数.

我们用这两个关于归属感的小故事来结束关于 Frobenius 和 Burnside 的生活与工作的讨论. 虽然他们的工作密切相连, 但好象彼此从未谋面, 或通过信. 如果这两个伟大的数学家是相识的, 或者他们之间有类似 Frobenius 和 Dedekind 之间的书信往来, 那么有限群表示论的历史就会大大不同了.

参考文献 (略)

(冯绪宁 译 王平 校)

原题: Geometry and Nonlinear Analysis.

1) Hawkins 曾指出 [H₂, p.271], Molien 也曾独立地证明此结果.